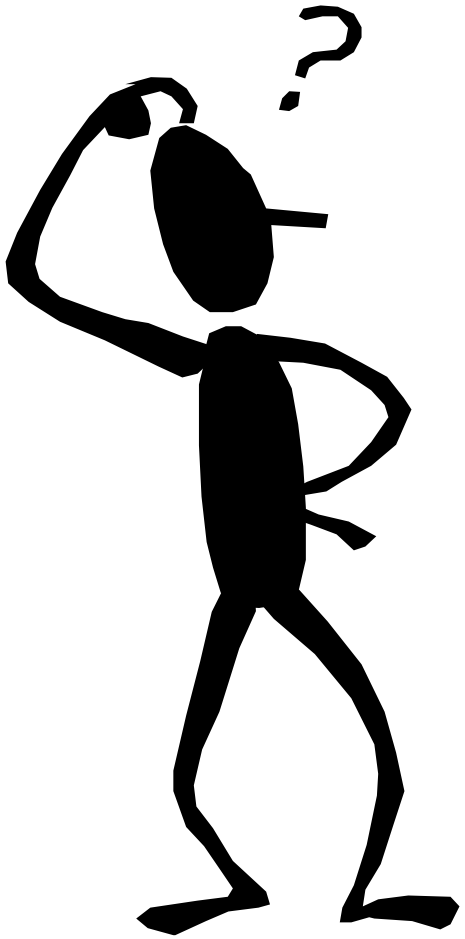
MATLAB 왕초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

Review Questions

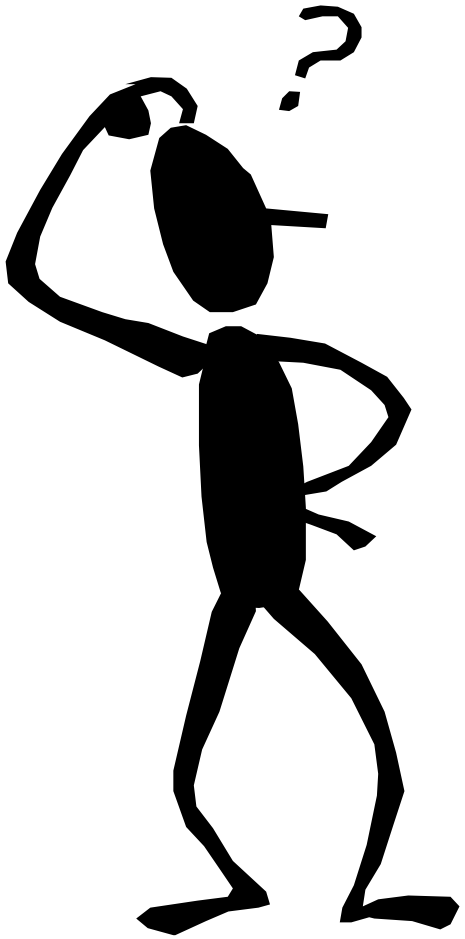


• Matlab에서 사용하는 workspace에는 어떤 것들이 있으며, 각각의 특징은 어떻게 되는 지 설명해 보시오.

➢ *base workspace : matlab의 command windows가 저장하고 있는 데이터 공간으로서 script mode m-file과 데이터 교환을 할 수 있다.*

➢ *function workspace : 임의의 함수에서 선언한 변수들을 저장하고 있는 공간으로서 다른 함수, 또는 base workspace와 데이터 교환이 불가능하다.*

Review Questions



• 조건문에서 “같지 않다”를 matlab과 C/C++에서 각각 어떻게 표현하는가?

- *matlab : ~=*
- *C/C++ : !=*

• matlab에서 for, while과 같은 반복문을 사용하는 것은 좋지 않다. 무엇을 대신 사용하는 것이 좋은가?

- *: (colon operator)*

• 전역 변수를 선언하기 위해서 사용하는 지정어는 무엇인가?

- *global*

Summary

✓ Matlab에서 사용하는 기본 파일은 m-file이다.
✓ m-file에는 script mode m-file과 function mode m-file이 있다.
✓ script mode m-file은 일정한 파일 양식이 없지만, function mode m-file은 반드시 function이라는 지정어와 함께 시작해야 한다.
✓ script mode m-file은 matlab의 command window에서 선언한 변수를 사용할 수 있지만, function mode m-file은 입,출력 매개변수와 전역 변수를 사용해야 function외부에서 선언한 데이터를 사용할 수 있다.
✓ script mode m-file과 function mode m-file은 한 개의 m-file에서 사용할 수 없다.
✓ script mode m-file은 mcc를 사용하여 stand-alone하게 만들 수 없다.
✓ 전역 변수를 많이 사용하면, 프로그램간의 계층화에 어려움이 있으므로, 가능하면, 입,출력 매개변수를 사용하는 것이 좋다.
✓ 작은 함수를 작성하는 경우에는 다음 시간에 배울 inline.m함수를 사용하는 것이 좋다.
✓ 동일한 m-file에서 선언한 서로 다른 함수간, 또는 재귀 형태의 함수를 작성한 경우, 각각의 내부 변수들은 교환이 되지 않는다는 데 주의하자!

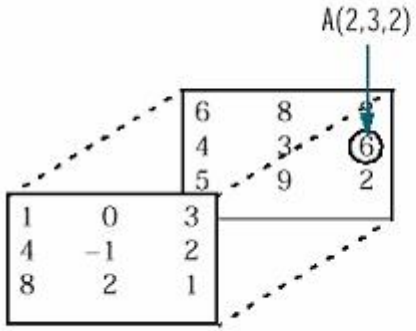
Course Objectives

이번 Course를 통하여 다음과 같은 내용을 배울 수 있다.

1. Matlab의 데이터 type.
2. M-file시 유용한 함수들.

Matlab의 데이터 type.

- 다차원 배열(double) :
  - matlab은 2, 3차원 이상의 배열을 선언할 수 있다.




```
A(:,:,1) =

     1     0     3
     4    -1     2
     8     2     1

A(:,:,2) =

     6     8     3
     4     3     6
     5     9     2
```

  - 배열의 구성 원소는 임의의 데이터와 함수값들이 될 수 있다.

Matlab의 데이터 type.

- 문자열(string) :
  - 문자열은 단일 인용부호(즉, ` ,')를 사용하여 표현한다.

  >>s=‘lim jong su’

  - Matlab은 문자들을 해당하는 ASCII Code값으로 바꾸어 저장한다.

  >> d=double(s(1))

  d =

  108

문자열로 변환 할 때 → **Char.m** 함수 사용

수치로 변환 할 때 → **Double.m** 함수 사용